

Notas y entregable corto sobre el método de características

Example 4

Find the solution of the Cauchy problem governed by the linear PDE

$$\frac{\partial u}{\partial x} + 2x \frac{\partial u}{\partial y} = 2xu$$

subject to the conditions (a) $u(x, 0) = x^2$ for all x and (b) $u(0, y) = y^2$ for all y .

Paso 1: Buscamos una superficie parametrizada por r y s , $(x(r, s), y(r, s), z(r, s))$ tal como $(x(r, 0), y(r, 0), z(r, 0))$ parametriza la curva de las condiciones iniciales. Aquí para parte a) $x(r, 0) = r, y(r, 0) = 0, z(r, 0) = r^2$.

Paso 2: Del EPD saca un sistema de EDOs. $\frac{dx}{ds}$ = el coeficiente de u_x , $\frac{dy}{ds}$ = el coeficiente de u_y y $\frac{dz}{ds}$ = el lado derecho. Aquí,

$$\frac{dx}{ds} = 1, \quad \frac{dy}{ds} = 2x, \quad \frac{dz}{ds} = 2xz$$

Paso 3: Resuelve el sistema, pero ten en cuenta que los constantes depende de r .

Aquí, $x(r, s) = s + c_1(r)$. De las CIs, $c_1(r) = r$, así que $x(r, s) = s + r$.

Ahora, $\frac{dy}{ds} = 2x = 2 \cdot (s + r)$, así que $y(r, s) = s^2 + 2rs + c_2(r)$. De las CIs, $c_2(r) = 0$. así que $y(r, s) = s^2 + 2rs$.

Finalmente, $\frac{dz}{ds} = 2xz = 2(s + r)z \rightarrow \frac{dz}{z} = (2s + 2r)ds \rightarrow \ln(z) = s^2 + 2rs + c_3(r)$

$$\rightarrow z(r, s) = r^2 e^{s^2 + 2rs}$$

Paso 4: Escribe r y s en términos de x y y . Si la curva de las condiciones iniciales no es apta, el problema va a surgir aquí. En este problema está bien y tenemos $x = s + r$, $y = s^2 + 2rs \rightarrow r = \sqrt{x^2 - y}$, $s = x - \sqrt{x^2 - y}$

Paso 5: Obtenemos $u(x, y)$ al substituir esas expresiones en nuestra $z(r, s)$.

$$r^2 = (\sqrt{x^2 - y})^2 = (x^2 - y),$$

$$s^2 + 2r \cdot s = (x - \sqrt{x^2 - y})^2 + 2\sqrt{x^2 - y} \cdot (x - \sqrt{x^2 - y}) = y$$

Así, $u(x, y) = z(r(x, y), s(x, y)) = (x^2 - y)e^y$ ¡Boom! Así de fácil!

Aquí tienes algunos problemas para practicar:

Example 5

Find the solution of the Cauchy problem governed by the semilinear PDE

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = x e^{-u}$$

subject to the Cauchy data $u = 0$ on $y = x^2$.

Example 2. Consider the initial value problem

$$u u_x + y u_y = x$$

with

$$u(x, 1) = 2x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Pista:

$$\frac{d(x+z)}{dt} = x+z \quad \text{and} \quad \frac{d(x-z)}{dt} = -(x-z),$$

Example 7

Solve the quasilinear PDE

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial t} = u$$

subject to the Cauchy condition $u(x, 0) = 2x$ for $1 \leq x \leq 2$.